

Zpětné vazby

Od Radima Černického

Oblast	Komentář
Praktická využitelnost	Práce má jasně definovaný praktický přínos a lze jí dobře využít v rámci reálného projektu.
Doporučení pro zavedení	Pro úspěšné nasazení je důležité začít pilotním projektem (PoC). Důležitým aspektem při zavádění je nepodcenit možnou nedůvěru vůči AI technologiím a transparentně komunikovat a vysvětlovat výhody i omezení AI řešení.
Hlavní rizika a limity	Hlavním rizikem v době překotného vývoje technologií spojených s implementací AI je to, že v době reálného nasazení už může být koncepce neaktuální. Obecné principy, na kterých je práce postavená ale s velkou pravděpodobností budou stále platné a použitelné.
Budoucí potenciál	Rozšíření i o možnosti využití AI v oblasti nefunkčního testování (např. výkonového testování) nebo dalších aktivit okolo testování (např. vyhodnocení výsledků testů).
Ostatní ...	Práce je přehledná, s logickou návazností kapitol. Zároveň má potenciál dalšího rozvoje s ohledem na rychlý rozvoj AI technologií.

Oblast	Komentář
Praktická využitelnost	Navržený přístup lze využít v reálných QA týmech zejména při automatizaci opakujících se činností, jako je tvorba testovacích scénářů, analýza výsledků testů nebo generování testovacích dokumentace. Přínosem je zejména úspora času a možnost věnovat více kapacity činnostem s vyšší přidanou hodnotou.
Doporučení pro zavedení	Doporučil bych začít na menším, dobře definovaném procesu nebo projektu, kde lze jednoduše vyhodnotit přínosy a rizika. Současně je vhodné nastavit jasná pravidla používání AI, zajistit proškolení týmu a průběžně ověřovat kvalitu výstupů generovaných AI nástroji.
Hlavní rizika a limity	Mezi nejvýznamnější rizika patří práce s citlivými daty, nepřesné nebo zavádějící výstupy AI a přílišná závislost na automatizovaných doporučeních. Limitem může být také nutnost lidské kontroly, protože AI zatím nedokáže plně nahradit odborný úsudek zkušeného QA specialisty. Zároveň výstupy od AI mohou být limitovány nedostatkem tokenů v rámci tokenizace.
Budoucí potenciál	Velký potenciál vidím v autonomní testovací exekuci, automatickém generování a údržbě testů, analýze produkčních incidentů nebo predikci rizikových oblastí aplikace. Do budoucna

je možné ještě širší propojení AI agentů s nástroji pro vývoj a monitoring systémů.

Ostatní ...

Práce reflektuje aktuální trendy v oblasti využití AI v testování a nabízí prakticky využitelné návrhy implementace. Oceňuji zejména zaměření na konkrétní příklady využití a propojení teoretických poznatků s reálnou praxí.

Odpovědi na otázky:

1. Ve které fázi testovacího procesu by podle vás mělo největší smysl využít agentní/autonomní testování?

Osobně bych využil implementaci AI do QA v kterékoliv části testovacího procesu, ať už při tvorbě odhadu pracnosti a nacenění požadavku, nebo v rámci test designu, testovacího plánu či strategie. Pokud bych si měl vybrat pouze jednu oblast, směřoval bych využití AI a agentů do fáze testovací exekuce. Na základě výstupů z exekuce totiž dokáže agent tyto výsledky převést do automatizovaných testů. Pokud máme jako QA specialisté s pomocí AI vytvořený automatizovaný test, můžeme tím ušetřit značné množství času i finančních nákladů.

2. Hodí se tento přístup spíše pro návrh testů, jejich údržby, generování dokumentace, nebo i pro samotné spouštění testů?

Využití AI a agentů je vhodné v kterékoliv části QA procesu. Klíčové je však zamyslet se nad tím, aby jejich implementace měla jasný účel, dávala smysl a přinášela skutečnou přidanou hodnotu. Díky vhodnému využití umělé inteligence se může QA specialista soustředit na důležitější a hodnotnější činnosti než například testovací administrativu, tvorbu a správu entit či jiné rutinní úkoly.

3. Co byste doporučili týmu, který chce začít s AI/agentním přístupem k testování?

1. Studium, absolvování kurzů a samostudium v oblasti AI, agentních systémů a strojového učení. Cílem je zajistit dostatečné znalosti a proškolení specialistů, kteří budou s těmito technologiemi pracovat.
2. Výběr vhodné technologie nebo frameworku, který má silnou komunitu, kvalitní podporu, aktivní vývoj a ideálně také stabilní finanční zázemí. To pomáhá zajistit dlouhodobou udržitelnost a rozvoj zvoleného řešení.
3. Preferovat open-source projekty s vhodnou licencí, které lze jednoduše přizpůsobit a znovu využít v rámci firmy.

4. Jak by se měla měřit úspěšnost takového nasazení?

1. Úspěšnost nasazení AI a agentních systémů by měla být měřena pomocí jasně definovaných KPI a porovnáním stavu před a po implementaci. Mezi hlavní ukazatele patří zejména úspora času při vykonávání rutinních činností, snížení provozních nákladů, zvýšení produktivity zaměstnanců a kvality výstupů.

2. Bylo by vhodné i porovnat náklady za pracovní sílu (člověka) oproti propáleným tokenům. Co se více vyplatí.

5. Jaká rizika považujete u autonomního testování za nejzásadnější?

1. Bezpečnost citlivých dat.

2. Možný downgrade lidské schopnosti (člověk si zvykne na využívání AI v QA a zapomíná jeho dovednosti).

3. Možné navýšení lenosti u člověka.